7.9.5 ஆய்வக கண்டறிவு

மாதிரிப்பொருட்கள்:

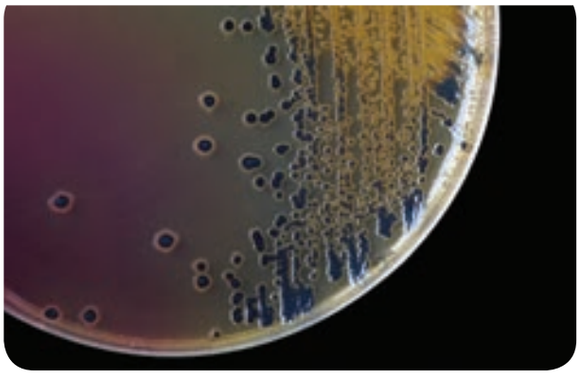
இரத்தம், மலம் மற்றும் சிறுநீர் போன்றவை டைபாய்டு நோயாளிகளிடமிருந்து சேகரிக்கப்படுகிறது. பொருத்தமான மாதிரிப்பொருட்களின் தேர்வானது நோயின் கால அளவினை சார்ந்தது. இது நோய் ஆய்வறுதிக்கு மிக முக்கியமானதாகும் (அட்டவணை 7.13 & படம் 7.15).

அட்டவணை 7.13: டைபாய்டு மாதிரிப்பொருட்களை சேகரித்தல்

நோயின் காலஅளவு	மாதிரிப்பொருட்கள் ஆய்வு	% பாசிடிவ்டி
1 வது வாரம்	இரத்த வளர்ப்பு	90
2 வது வாரம்	இரத்த வளர்ப்பு மல வளர்ப்பு வைடால் சோதனை	75 50 குறைந்த டைட்டர்
3 வது வாரம்	வைடால் சோதனை இரத்த வளர்ப்பு மல வளர்ப்பு	80–100 60 80

டைபியின் குடற் காய்ச்சலை கண்டறிய பின்வரும் பாக்டீரியாக்கள் ஆய்வுறுதிகள் முறைகளை கொண்டுள்ளது.

- பேசில்லை பிரித்துஎடுத்தல்
- ஆன்டிபாடிகளின் செயல்முறை விளக்கம்



படம் 7.15: SS அகாரில் சால்மொனெல்லா டைபியின் குழுவின் புறத்தோற்றம்

பேசில்லைத் தனிமைப்படுத்துதல்:

பின்வரும் மாதிரிப்பொருட்களிலிருந்து, டைபாய்டு பேசில்லை தனிமைப்படுத்தப்படுகிறது, அவை 7.14ல் அட்டவணைபடுத்தப்பட்டுள்ளது.

ஆன்டிபாடிகளின் செயல்விளக்கம்: நழுவ திரட்சி சோதனை நழுவத்தில் தனிமைப்படுத்தப்பட்ட பாக்டீரியாவை கண்டறிய O மற்றும் H ஆன்டிசீரத்துடன் திரட்சி சோதனை செய்யப்படுகிறது.

திரட்சியாக்குதல்:

வைடால் சோதனை:

இது குடற்காய்ச்சல் கொண்ட நோயாளிகளில் H மற்றும் O ஆன்டிஜெனை கண்டறியும் திரட்சி

அட்டவணை 7.14: பல்வேறு மருத்துவ மாதிரிப்பொருட்களிலிருந்து இருந்து டைபாய்டு பேசில்லை தனிமைப்படுத்தும் முறை

மாதிரிப்பொருள் வளர்ப்பு	தனிமைப்படுத்துதல் முறைகள்
இரத்த வளர்ப்பு	டாரோகோலெட் சாறு அல்லது பைல் சாறு கொண்ட இரத்த வளர்ப்பு குடுவையில் சேகரிக்கப்பட்ட 5–10ml இரத்தம் உட்செலுத்தப்படுகிறது. இரவு இன்குபேஷனுக்கு (37°C) பின் டாரோகோளேட் நீர்ம வளர்பை மேக்கான்கி ஊடகத்தில் துணை வளர்ப்பாக்கப்படுகிறது. மொக்கான்கி அகார் ஊடகத்தில் தோன்றிய வெளிறிய குழுக்கள் (லாக்டோஸ் நொதிக்காத) உயிர்வேதியியல் வினைகள் மற்றும் நகர்திறன் தன்மைக்கு சோதனைக்குப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
உறைதல் வளர்ப்பு (இரத்த வளர்ப்புக்கான மாற்று முறை)	5ml இரத்தம் நுண்ணுயிர் நீக்கம் செய்யப்பட சோதனைக் குழாய்களில் சேகரிக்கப்பட்டு உறைதலுக்கு உட்படுத்தப்படுகிறது. நுண்ணுயிர் நீக்கம் செய்யப்பட்ட கண்ணாடி கம்பி கொண்டு உறைதல் உடைக்கப்படுகிறது. அது ஸ்ட்ரெப்டோகைனேஸ் கொண்ட பைல் சாற்றில் சேர்க்கப்படுகிறது. இது இரத்த உறைவினை சிதைத்து இரத்த உறைவினிலிருந்து பேசில்லைகள் வெளியேறுகிறது. பிறகு இது மெக்கான்கி அகாரில் துணை வளர்ப்பு செய்யப்படுகிறது.
மலத்திலுள்ள நுண்ணுயிரிகளை வளர்த்தல்	மெக்கான்கி அகார், DCA, அல்லது SS அகாரில் நேரடியாக மல மாதிரியானது உட்செலுத்தப்படுகிறது. பின்னர் தட்டுக்கள் 37°Cஇல் 24 மணிநேரம் இன்குபேட் செய்யப்படுகிறது. குறிப்பிட்ட குழுக்கள் உற்றுநோக்கப்பட்டு கிராம் சாயமேற்றம் முறையில் உறுதி செய்யப்படுகிறது.
சிறுநீர் வளர்ப்பு:	சேகரிக்கப்பட்ட சிறுநீர் மாதிரிப்பொருள் மையவிலக்கு செய்யப்பட்டு, வீழ்படிவை செறிவூட்டப்பட்ட ஊடகத்திலும் பின்பு தேர்வு ஊடகத்திலும் உட்செலுத்தப்படுகிறது.

TN_GOVT_XII_Micro_Biology_TAMIL_CH07.indd 136 2/14/2020 4:48:47 PM